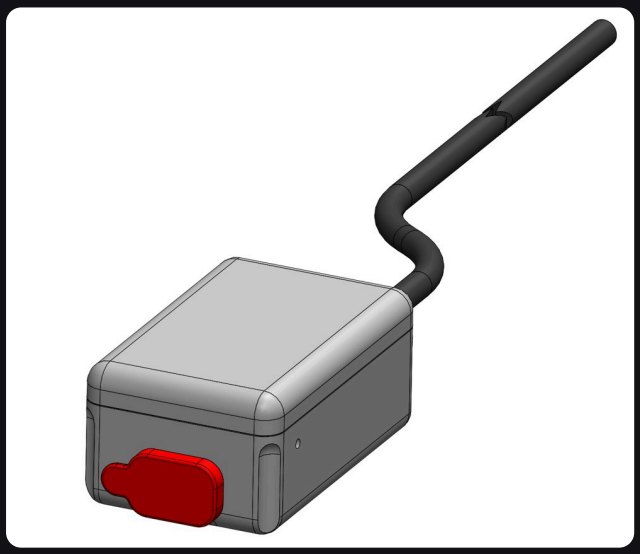
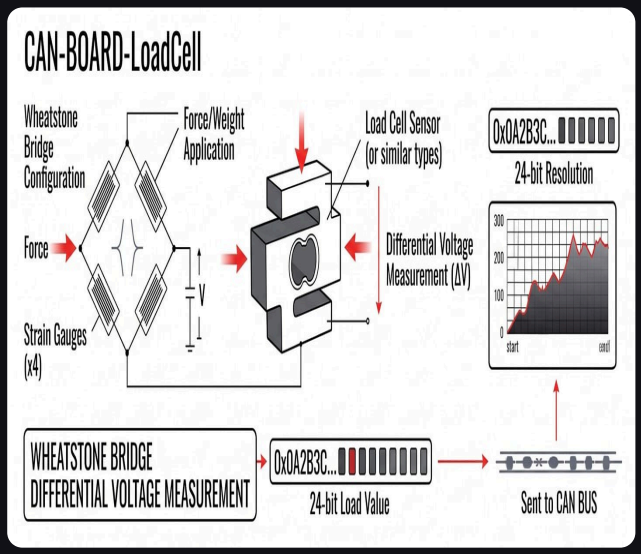
CAN-BOARD-LOADCELL

Datasheet e manuale tecnico

Ingresso per cella di carico su bus CAN · Revisione 0014 · Novembre 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Indice

1. Panoramica 2
1.1 Descrizione 2
1.2 Caratteristiche principali 2
1.3 La famiglia CAN-BOARD 2
2. Dati tecnici 3
2.1 Misura 3
2.2 CAN bus 3
2.3 Alimentazione e USB-C 3
2.4 Connettori 3
2.5 Ambiente di utilizzo 4
2.6 Dimensioni e peso 4
3. Collegamenti 5
4. Configurazione con GUBELLINI DataStudio 6
4.1 I software 6
4.2 Collegamento 6
4.3 Parametri 7
5. Protocollo CAN 8
5.1 Contenuto dei messaggi 8
5.2 Conversione 8
6. Registrazione con GUBELOG e MICROLOG 9
7. Risoluzione dei problemi 10
8. Informazioni per l'ordine 11
8.1 Prodotti collegati 11

1 Panoramica

1.1 Descrizione

CAN-BOARD-LOADCELL misura la differenza di tensione del ponte di Wheatstone di una cella di carico, o di qualsiasi sensore con questa configurazione, e la trasmette sul bus CAN con risoluzione a 24 bit.

Le CAN-BOARD sono moduli compatti e programmabili che rilevano segnali elettrici o fisici, da un sensore o da un modulo integrato, li elaborano e li trasmettono sul bus CAN. Ogni scheda è pensata per un sensore o un modulo specifico; tutte condividono gli stessi parametri di configurazione, impostati con il software gratuito **GUBELLINI DataStudio** tramite USB-C. Una volta programmata, a ogni accensione la scheda misura e trasmette i dati secondo la configurazione.

1.2 Caratteristiche principali

- Ingresso differenziale **±50 mV**, risoluzione **24 bit**.
- Alimentazione del ponte a 3,3 V.
- Sensore campionato a **80 Hz**.
- **CAN 2.0B** high speed a 1 Mbps, 500 kbps o 250 kbps; ID a 11 o 29 bit programmabili.
- Configurazione via **USB-C** come dispositivo USB HID, senza driver.
- Alimentazione da **7 a 24 V DC**, 80 mA.
- Terminazione CAN da 120 Ω integrata, connettore **AMP Super Seal 1.5**.
- Contenitore compatto in PA12, **IPX7**, da **-20 °C a +85 °C**.

1.3 La famiglia CAN-BOARD

Le CAN-BOARD si usano in laboratorio, nel monitoraggio di macchinari e impianti, in agricoltura di precisione, nell'analisi di processo, in ambito automotive e motorsport. I loro dati si registrano facilmente con i data logger **GUBELOG** e **MICROLOG** come canali CAN (cap. 6).

Scheda	Misura trasmessa sul CAN
CAN-BOARD-ACCELEROMETER	Accelerazioni su 3 assi, ±16 g
CAN-BOARD-GNSS	Latitudine, longitudine, velocità al suolo, data e ora
CAN-BOARD-LOADCELL	Segnale di una cella di carico (ponte di Wheatstone)
CAN-BOARD-OPTO	Frequenza di 2 segnali a impulsi optoisolati
CAN-BOARD-THERMOK	Temperatura da termocoppia di tipo K
GUBENAV	Posizione GPS e IMU a 6 assi ad alta dinamica, fino a 100 Hz

2 Dati tecnici

2.1 Misura

	Valore
Grandezza misurata	Differenza di tensione del ponte (Signal+ − Signal−)
Campo di ingresso	±50 mV
Risoluzione	24 bit
Campionamento del sensore	80 Hz
Alimentazione del ponte	3,3 V
Formato	Intero a 24 bit con segno (complemento a 2)

2.2 CAN bus

	Valore
Transceiver	High-Speed CAN 2.0B
Velocità del bus	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Formato ID	11 bit (standard) o 29 bit (esteso), ID liberi
ID CAN	Fino a 4, da 8 byte ciascuno; usa l'ID 1
Frequenza di trasmissione	1, 10, 50 o 100 Hz
Formato dei dati	Intel (little endian)
Protocollo	Open CAN (CANopen, EN 50325-4)
Terminazione	Resistenza da 120 Ω integrata nel modulo

> La frequenza di trasmissione indica quante volte al secondo la scheda invia i messaggi sul CAN; non cambia la frequenza di campionamento del sensore, che è fissa (tabella del § 2.1). Evitare di caricare troppo il bus con frequenze inutilmente alte.

2.3 Alimentazione e USB-C

	Valore
Tensione di alimentazione	Da 7 a 24 V DC (pin 1 del connettore CAN)
Assorbimento	80 mA (corrente della cella di carico esclusa)
USB-C	Sul retro del contenitore, protetto da un tappo in gomma: invio e lettura della configurazione (USB HID, nessun driver). Durante la configurazione la scheda è alimentata dalla USB.

2.4 Connettori

Alimentazione e bus CAN passano dal connettore automotive **AMP Super Seal serie 1.5** a 4 vie (codice 282106-1), a tenuta stagna.

Connettore CAN e alimentazione

Pin	Segnale	Tipo
1	VBatt (7-24 V DC)	Alimentazione
2	CAN H	CAN bus
3	CAN L	CAN bus
4	GND	Massa

Connettore del sensore

Pin	Segnale	Tipo
1	+3,3 V	Alimentazione del ponte
2	Signal +	Segnale positivo del ponte
3	Signal −	Segnale negativo del ponte
4	GND	Massa

2.5 Ambiente di utilizzo

	Valore
Grado di protezione	IPX7
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +85 °C

2.6 Dimensioni e peso

	Valore
Contenitore	Nylon PA12H
Lunghezza × larghezza × altezza	66,2 × 38 × 27 mm (cavi esclusi)
Peso	80 g

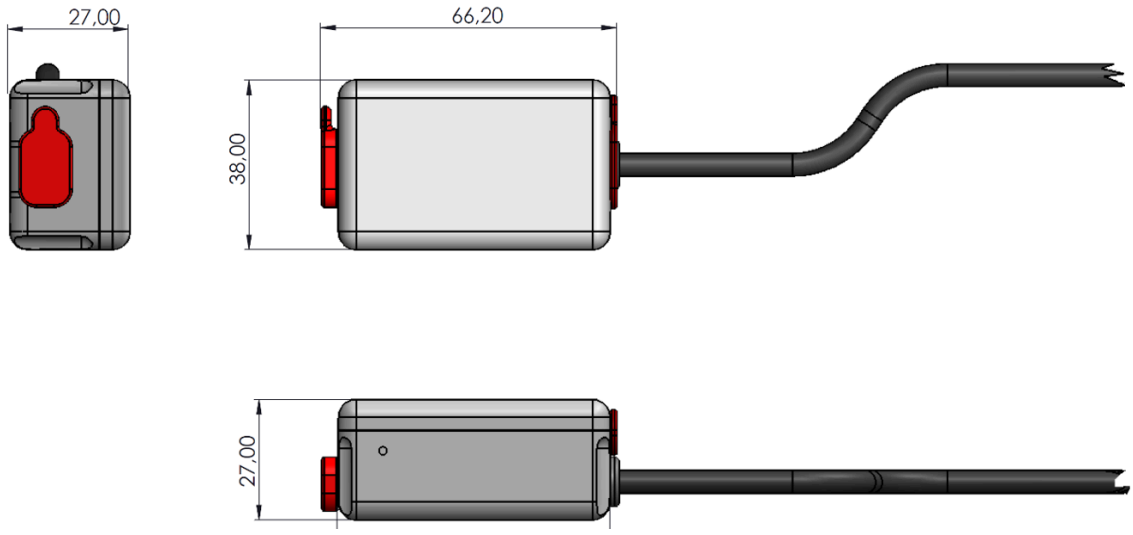


Figura 1 – Dimensioni della CAN-BOARD (mm).

3 Collegamenti

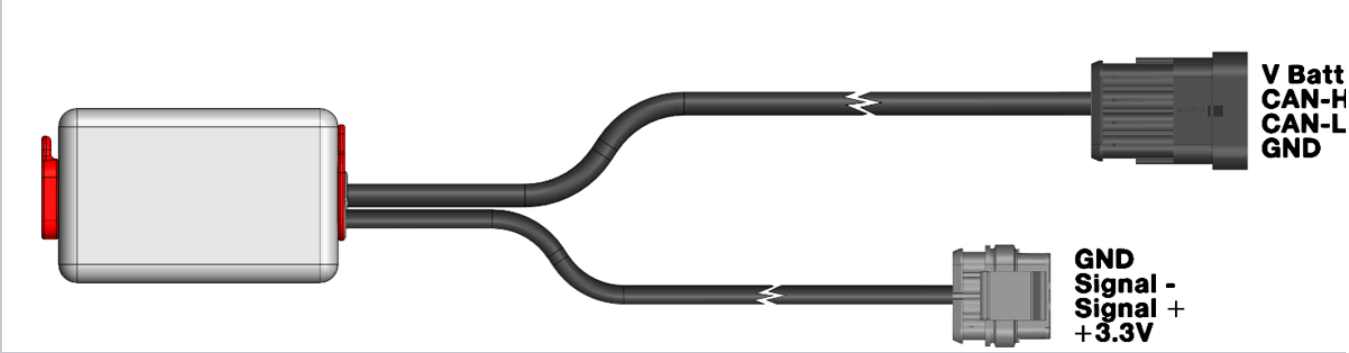


Figura 2 – Schema di collegamento della CAN-BOARD-LOADCELL.

Collegare il connettore CAN alla linea CAN del data logger o del sistema (CAN H con CAN H, CAN L con CAN L) e all'alimentazione. Più CAN-BOARD, il GUBENAV e il data logger possono stare sulla stessa linea: tutti devono usare la stessa velocità e ogni scheda deve trasmettere su ID diversi.

Terminazione

La resistenza da 120 Ω è integrata in ogni CAN-BOARD. Con una sola scheda collegata a un GUBELOG o a un MICROLOG (anch'essi terminati) la linea è corretta; su reti più grandi verificare che le terminazioni siano solo agli estremi della linea.

4 Configurazione con GUBELLINI DataStudio

4.1 I software

Software	Cosa fa
GUBELLINI DataStudio (gratuito)	Configura i dispositivi Gubellini Electronics (CAN-BOARD, GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG); importa i segnali da file DBC; scarica i dataset dai data logger ed esporta in MoTeC, AEM e CSV; include un assistente AI per collegamento e configurazione dei dispositivi.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuito)	Analizza i dataset registrati: grafici in funzione del tempo o della distanza, layout con più grafici, canali matematici, mappa della pista, video on-board; include un **assistente AI** che analizza i dati, redige report e genera il codice dei canali matematici.

4.2 Collegamento

1. Installare DataStudio e collegare la CAN-BOARD al PC con il cavo USB-C: la USB alimenta la scheda, che si presenta come dispositivo USB HID (non serve alcun driver).
2. Nella finestra principale premere **Sensor configuration** e scegliere **Cella di carico** nell'elenco a sinistra.
3. **Leggi configurazione** legge i parametri dalla scheda; dopo le modifiche **Invia configurazione** li scrive nella memoria flash, dove restano anche a scheda spenta. Il registro in basso riporta l'esito di ogni operazione.

> **Un dispositivo USB HID alla volta**
>
> Le CAN-BOARD e il MICROLOG si presentano al PC nello stesso modo: collegare un solo dispositivo HID alla volta. **Diagnostica USB** elenca i dispositivi visti dal PC.

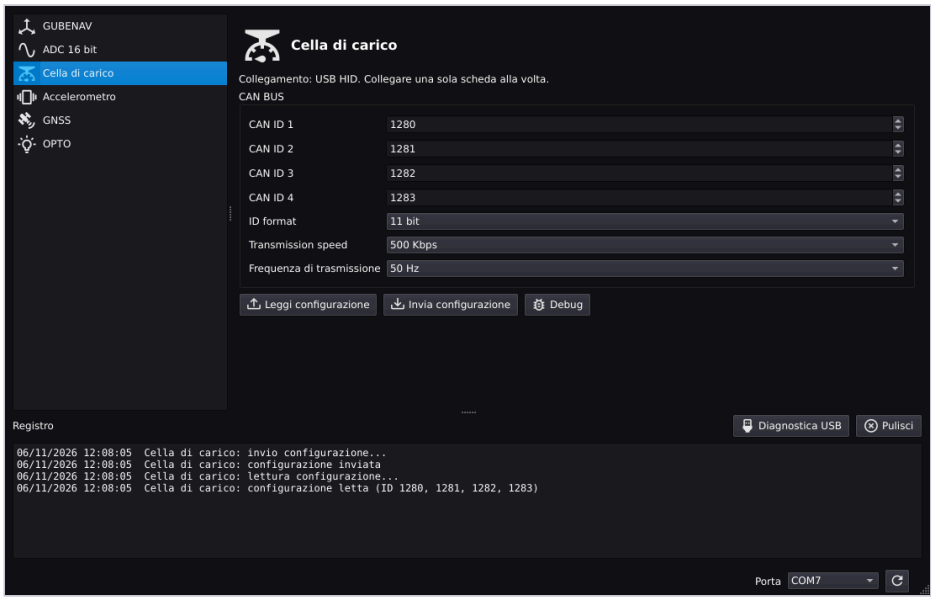


Figura 3 – Una CAN-BOARD in Sensor configuration.

4.3 Parametri

Parametro	Significato
CAN ID 1 - **CAN ID 4**	ID su cui la scheda trasmette (questa scheda usa usa l'ID 1). Si inseriscono in **decimale**: per esempio 256 corrisponde a 0x100. Scegliere ID non usati da altri dispositivi della rete.
ID format	11 bit (standard) o 29 bit (esteso), secondo il ricevitore.
Transmission speed	1 Mbps, 500 kbps o 250 kbps: uguale per tutti i dispositivi del bus.
Frequenza di trasmissione	1, 10, 50 o 100 Hz.

5 Protocollo CAN

5.1 Contenuto dei messaggi

Ogni messaggio ha 8 byte; i valori a più byte sono in formato Intel (little endian), il byte 0 è il meno significativo.

ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
ID1	Delta_Vin bit 0-7	Delta_Vin bit 8-15	Delta_Vin bit 16-23	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**
ID2	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato
ID3	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato
ID4	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato	Non usato

I byte con un valore fisso (indicato in tabella) identificano il tipo di scheda e permettono ai data logger Gubellini Electronics di riconoscerla.

5.2 Conversione

Dato	Posizione	Formato	Conversione
Differenza di tensione del ponte Delta_Vin	ID1, bit 0-23	24 bit con segno	valore × 3,3 / (32 × 2^{24}) = V

6 Registrazione con GUBELOG e MICROLOG

I dati della scheda si registrano come canali CAN **CUSTOM** di un GUBELOG (pulsante **GUBELOG** della finestra principale) o di un MICROLOG (pulsante **MICROLOG**). Nel logger impostare la stessa velocità e lo stesso formato ID della scheda, poi i canali così (formato Intel / little endian, offset 0), con gli ID scelti nella scheda:

Canale	Label	CAN ID	Start bit	Bit	Tipo	Moltiplicatore	UM
CAN1	Delta_Vin	256 (ID1)	0	24	Signed	0.0000061467	mV

Esempio: cella da 500 kg con sensibilità 10 mV/V

Con 100 kg la differenza di tensione è (100 / 500) × 10 mV/V × 3,3 V = 6,6 mV, e la scheda trasmette (0,0066 × 32 × 2^{24}) / 3,3 = 1 073 741. Per registrare direttamente i kg, nel canale del logger usare moltiplicatore = fondo scala / (sensibilità × 32 × 2^{24}) = 500 / (0,01 × 536 870 912) = 0,000093132 kg.

Frequenze

Impostare nei canali del logger una frequenza non superiore a quella di trasmissione della scheda: una frequenza più alta non aggiunge informazione e occupa più spazio sulla microSD. Dopo le modifiche inviare la configurazione al logger.

7 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e soluzione
Nessun dato sulla rete CAN	Verificare alimentazione e cablaggio (CAN H e CAN L non invertiti), che la velocità e il formato ID della scheda siano gli stessi del logger e che gli ID nei canali del logger siano quelli impostati nella scheda.
La scheda non compare in Sensor configuration	Usare un cavo USB-C dati e collegare un solo dispositivo USB HID alla volta; **Diagnostica USB** elenca i dispositivi visti dal PC.
Valori a scatti o duplicati	La frequenza di trasmissione della scheda è più bassa di quella dei canali del logger: aumentarla o ridurre quella del logger.
Valore che deriva o oscilla	Controllare i collegamenti del ponte e la massa; eseguire la tara a cella scarica (offset del canale del logger).

8 Informazioni per l'ordine

Codice	Descrizione
GE-CB-0003	CAN-BOARD-LOADCELL – Ingresso per cella di carico su bus CAN

Contenuto della confezione: scheda, cavo USB-C, manuale di istruzioni, software GUBELLINI DataStudio e GUBELLINI DataAnalysis.

8.1 Prodotti collegati

Codice	Descrizione
GP-GS-TAS514-100K	Cella di carico miniaturizzata a trazione e compressione, 100 kg
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – data logger da 38 canali con GPS, IMU, ingressi analogici e digitali e CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN logger con 16 canali CAN
GE-GN-0001	GUBENAV – sensore GPS e IMU ad alta dinamica a 100 Hz, su CAN

Informazioni e ordini
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.